

Tema 2: UDP e ICMP

Trabajo Práctico

Ejercicio 1

Una aplicación envía 512 bytes de datos a través de UDP.

Se pide:

- La longitud total del datagrama UDP (campo UDP MESSAGE LENGTH).
- El tamaño en bits del encabezado UDP completo.
- El tamaño total del datagrama UDP en bits.

Ejercicio 2

Se desea enviar un datagrama UDP con los siguientes datos:

IP origen: 10.0.0.5	(0A00 0005)
IP destino: 10.0.0.9	(0A00 0009)
Protocolo UDP: 17	(0011)
Puerto origen: 2000	(07D0)
Puerto destino: 8080	(1F90)
Datos: "Hi!!"	(48 69 21 21)

Se pide: calcular el valor del checksum UDP que se enviará en el paquete

Ejercicio 3

Un datagrama UDP para IPv4 transporta 12 bytes de datos de aplicación.

Se pide:

- ¿Cuántos octetos ocupa el pseudo-encabezado IPv4?
- ¿Cuántos octetos ocupa el encabezado UDP?
- ¿Cuántos octetos en total se pasan al algoritmo de checksum (pseudo-encabezado + encabezado UDP + datos)?
- ¿En cuántos bloques de 16 bits se divide esa cantidad de octetos?

Ejercicio 4

El datagrama del ejercicio 2 llega a su destino con el checksum recibido (el valor que calculaste en el ejercicio 2).

Se pide: realizar la verificación del checksum en el receptor: suma todos los bloques de 16 bits y verifica si el resultado es 0xFFFF. Indica si el datagrama se considera libre de errores.

Ejercicio 5

Un router debe descartar un datagrama IPv4 de 1500 bytes (20 bytes de encabezado IP + 1480 bytes de datos) y generar un mensaje ICMP Time Exceeded.

Se pide:

- ¿Cuántos bytes ocupa el mensaje ICMP completo (encabezado ICMP + prefijo del datagrama original)?
- ¿Cuántos bytes ocupa el nuevo datagrama IP que transporta ese mensaje ICMP, si se le añade un nuevo encabezado IP de 20 bytes?

Ejercicio 6

Un datagrama IPv4 se envía con TTL = 5. Debido a un error de configuración, entra en un bucle de enrutamiento formado por los routers R1, R2 y R3 (el datagrama pasa por R1, R2, R3, R1, R2, R3... decrementando el TTL en cada salto).

Se pide:

- ¿En qué router se descarta finalmente el datagrama (indica el nombre del router y el número de salto en el que ocurre)?
- ¿Cuántas veces recorrió el datagrama el bucle completo antes de ser descartado?
- ¿Qué mensaje ICMP genera ese router y hacia quién lo envía?

Ejercicio 7

Un host debe enviar un datagrama IPv4 de 3000 bytes (incluyendo 20 bytes de encabezado IP) a través de una red cuya MTU es de 1500 bytes. El bit "no fragmentar" (DF) no está activado.

Se pide:

1. ¿Cuántos bytes de datos (carga útil) transporta el datagrama original?
2. ¿Cuántos bytes de datos como máximo puede llevar cada fragmento, sabiendo que debe ser múltiplo de 8?
3. ¿En cuántos fragmentos se dividirá el datagrama y qué tamaño (encabezado + datos) tendrá cada uno?

Ejercicio 8

Un administrador ejecuta ping enviando 10 mensajes ICMP Echo Request y obtiene 8 respuestas Echo Reply con los siguientes tiempos de ida y vuelta (RTT):

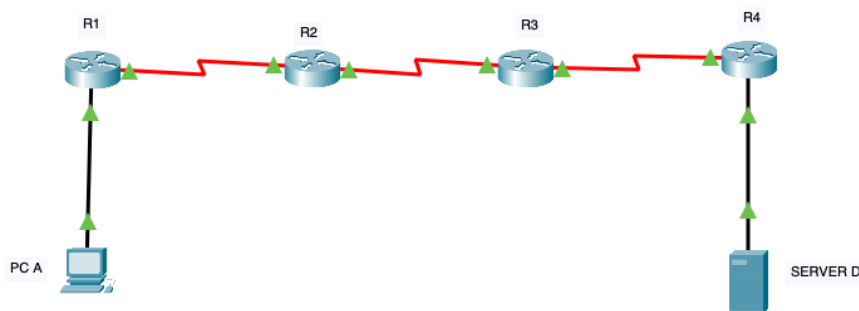
12 ms, 15 ms, 11 ms, 14 ms, 120 ms, 13 ms, 16 ms, 12 ms

Se pide:

- a) ¿Cuántos mensajes se perdieron y cuál es el porcentaje de pérdida de paquetes?
- b) Calcula el RTT medio (redondea a 2 decimales).
- c) Si se descarta el valor de 120 ms por considerarse un valor anómalo, ¿cuál sería el nuevo RTT medio?

Ejercicio 9

Construir esta topología



Dispositivo	Interfaz	IP / Máscara	Notas
PC-A	NIC	172.16.1.10 /24	Gateway 172.16.1.1
R1	GigabitEthernet0/0	172.16.1.1 /24	Hacia LAN-A
R1	Serial0/0/0	172.16.2.1 /30	Hacia R2
R2	Serial0/0/0	172.16.2.2 /30	Hacia R1
R2	Serial0/0/1	172.16.2.5 /30	Hacia R3
R3	Serial0/0/0	172.16.2.6 /30	Hacia R2
R3	Serial0/0/1	172.16.2.9 /30	Hacia R4
R4	Serial0/0/0	172.16.2.10 /30	Hacia R3
R4	GigabitEthernet0/0	172.16.3.1 /24	Hacia LAN-D
SERVER D	NIC	172.16.3.10 /24	Gateway 172.16.3.1, TFTP activado

Trabaja en modo simulación

Pasos:

1. Con toda la red funcionando, eliminá en R3 la ruta estática hacia 172.16.3.0/24 (comando no ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 ...). Desde PC A, hacé ping al SERVER D y anotá el mensaje recibido.

2. Restaura la ruta en R3. Ahora apaga SERVER D y vuelve a hacer ping desde PC A hacia la misma IP.
 3. Enciende SERVER D nuevamente, pero desde R4 hace: copy running-config tftp apuntando a la IP de SERVER D con el servicio TFTP desactivado en Services → TFTP → Off.
- Registrar: una tabla con las pruebas, indicando CODE obtenido (0=red, 1=host, 3=puerto), el router/host que generó el mensaje y el comando de Cisco IOS usado para reproducirlo.

Ejercicio 10

Basado en la topología del ejercicio 9, realizar lo siguiente.

Ingresar al router 2 (R2) en modo configuración y aplicar estos comandos en la conexión hacia el router 3 (R3)

```
R2(config-if)# ip mtu 500
```

Pasos:

1. Desde R1, ejecuta un ping extendido hacia SERVER D con tamaño de datagrama 1000 bytes y Set DF bit in IP header? en no.
2. Repetí el mismo ping extendido, esta vez con el bit DF en yes.
3. En Modo Simulación, inspecciona los paquetes de la primera prueba: deberían viajar como fragmentos IP al cruzar el enlace R2–R3.
4. En la segunda prueba, identifica el mensaje ICMP recibido por R1 (Destination Unreachable, CODE 4).

Registrar: cuántos fragmentos se generaron en el primer caso, y el TYPE/CODE exacto del mensaje recibido en el segundo caso.

Ejercicio 11

Basado en la topología del ejercicio 9, agregar un enlace de R4 a R1 para cerrar un anillo completo (R1-R2-R3-R4-R1).

Configuración (bucle intencional):

```
R2(config)# ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 <interfaz hacia R3>
R3(config)# ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 <interfaz hacia R4>
R4(config)# ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 <interfaz hacia R1>
R1(config)# ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 <interfaz hacia R2>
```

Pasos:

1. Configura las cuatro rutas estáticas de forma que un datagrama hacia 10.10.10.0/24 recorra el anillo completo sin salir nunca.
2. Desde PC A, hacer ping a una IP de esa red inexistente.
3. En Modo Simulación, contá cuántas veces el datagrama recorre el anillo completo antes de descartar, sabiendo que Windows usa TTL inicial 128 y Cisco IOS usa TTL inicial 255 según el origen.

Registrar: el router exacto donde el TTL llega a 0, el número total de saltos recorridos, y el CODE del mensaje Time Exceeded (debería ser 0, límite de saltos agotado en tránsito).

Ejercicio 12

Tomar la topología diseñada en el ejercicio 10 y aplicar lo siguiente

Pasos:

1. Desde R1, iniciá un ping extendido grande (por ejemplo 1000 bytes) hacia SERVER D con DF en no, para que el datagrama se fragmente al cruzar el enlace R2 - R3.
2. Pasá a Modo Simulación y usá Capture/Forward paso a paso en lugar de Auto Capture.
3. Dejá que el primer fragmento salga de R2 a R3, pero antes de que avance el segundo fragmento, abrí la lista de eventos (Event List, panel inferior del Modo Simulación).
4. Hací clic derecho sobre el evento correspondiente al segundo fragmento (todavía no entregado) y elegí Delete, para simular que ese fragmento se perdió en la red.
5. Continúa la simulación con Capture/Forward y observa qué ocurre en SERVER D: solo le llegó un fragmento incompleto del datagrama original.

Registrar: si el ping finalmente falla o no obtiene respuesta, y por qué (SERVER D nunca pudo completar el reensamblado con un fragmento faltante).

Ejercicio 13

Tomar la topología diseñada en el ejercicio 10, con SERVER D y R4 conectados a través de un switch en LAN-D (no un cable directo).

Pasos:

1. Con SERVER D encendido, hacé un ping exitoso desde PC A hacia SERVER D. Esto hace que R4 guarde en su caché ARP la dirección MAC de SERVER D.
2. Sin desconectar el cable de R4, apagá SERVER D.
3. Inmediatamente después, repetí el ping desde PC A hacia SERVER D, antes de que expirara la entrada ARP de R4.
4. Observa el resultado: la petición se agota ("Request timed out") sin que llegue ningún mensaje ICMP de error, porque R4 sigue creyendo, por su caché ARP, que SERVER D está ahí, y el switch simplemente no tiene adónde entregar la trama.

Registrar: por qué esta falla no genera ningún mensaje ICMP, a diferencia de la Práctica 1 (donde SERVER D estaba apagado desde el principio y R4 sí llegaba a reportar Host Unreachable).

Ejercicio 14

Tomar la topología diseñada en el ejercicio 10, y aplica lo siguiente:

Pasos:

1. En SERVER D, andá a Services → TFTP y ponelo en Off.
2. Desde R1, ejecuta copy running-config tftp e indica la IP de SERVER D.
3. Observa el mensaje de error que muestra la CLI de R1 (algo como %Error opening tftp://... (Destination unreachable)).
4. En Modo Simulación, captura el intercambio y confirmá el CODE recibido (Port Unreachable).

Registrar: el mensaje exacto mostrado por la CLI y el CODE observado; explica con tus palabras por qué UDP necesita de ICMP para reportar este tipo de error.

Ejercicio 15

Diagnosticar, tres fallas distintas introducidas en una topología ampliada, usando exclusivamente los mensajes ICMP y capturas UDP como evidencia.

Tomando como base la topología del ejercicio 10, y agrega una quinta red LAN-E junto a un nuevo router R5 conectado a R4, y un servidor DNS en LAN-D.

Preparación:

1. Falla 1: quita una ruta estática en algún router del medio de la topología.
2. Falla 2: aplica una MTU reducida en algún enlace serial, sin avisar en cuál.
3. Falla 3: apaga el servicio DNS del servidor (Services → DNS → Off), simulando un puerto UDP cerrado del lado de la aplicación.

Diagnóstico:

1. Usá ping desde distintos puntos de la red para acotar en qué segmento está cada falla.
2. Usá ping extendido con distintos tamaños de paquete para descartar o confirmar el problema de MTU.
3. Intentá una consulta DNS real hacia el servidor para verificar si el problema es a nivel de puerto UDP.
4. Para cada falla identificada, anotá el TYPE/CODE del mensaje ICMP que la delató (si lo hubo) y el comando de Cisco IOS necesario para corregirla.

Registrar: un informe breve con las tres fallas encontradas, la evidencia (captura o mensaje de CLI) que llevó a cada diagnóstico, y la corrección aplicada.